

Taller 1

Nombre: Damian Aguilar

Paralelo: GR1CC

1. Subir notebook con la gráfica de precio vs tokens para el modelo GPT 5.5 y diferenciar en los casos de short context y long context.

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
tokens = list(range(1_000_000))  
precio = []
```

```
for t in tokens:
```

```
    if t <= 272_000:
```

```
        y = 0.00005 * t # a manera de artilugio se uso una pendiente de 0.00005 para la primera parte
```

```
    else:
```

```
        y_272k = 0.00005 * 272_000
```

```
        y = y_272k + 0.00015 * (t - 272_000) #a manera de artilugio se uso una pendiente de 0.00015 para la segunda parte
```

```
        #y se sumo el valor en el punto de cambio para mantener la continuidad
```

```
    precio.append(y)
```

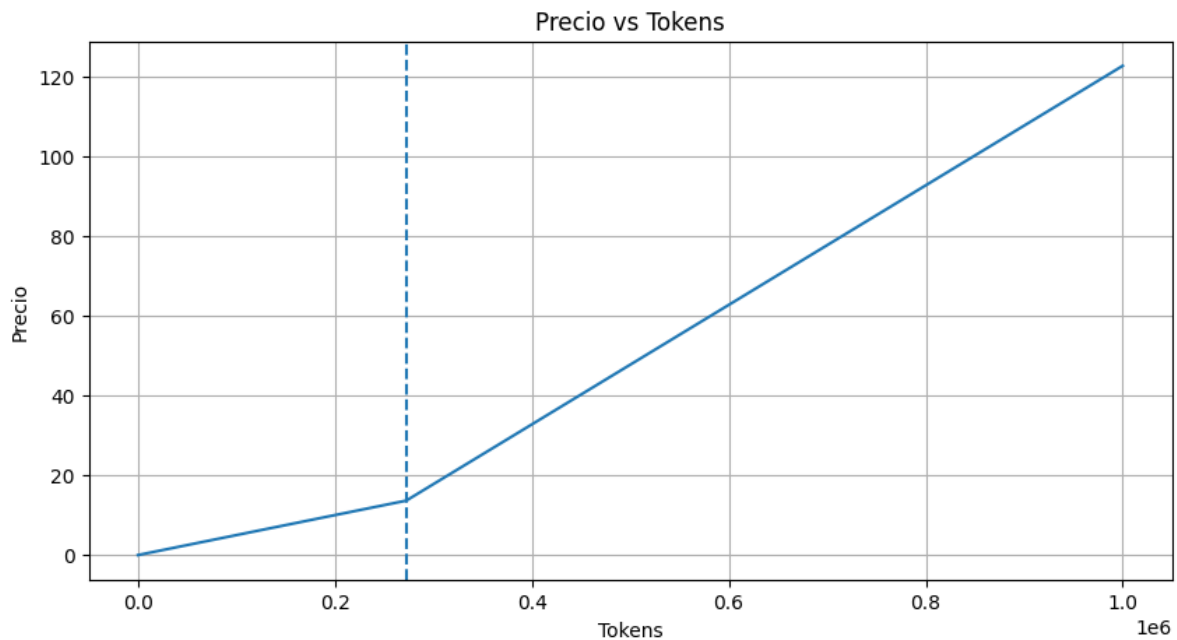
```
plt.figure(figsize=(10, 5))
```

```
plt.plot(tokens, precio)
```

```
# Linea vertical opcional para marcar el cambio
plt.axvline(x=272_000, linestyle='--')

plt.xlabel("Tokens")
plt.ylabel("Precio")
plt.title("Precio vs Tokens")
plt.grid(True)

plt.show()
```



2. Encontrar todas las raíces de la ecuación $f(x)=1/4(x^3+3x^2-6x-8)$ usando el método de la bisección. Grafique. Modifique el número de iteraciones a 5. Pruebe los siguientes rangos de búsqueda $([-5 \ 3], [-4.7 \ 2.5], [-4.5 \ 2.7], [-3 \ -2])$.

```
# funcion que meayuda a usarla para el metodo de biseccion

def f(x):
    return (x**3 + 3*x**2 - 6*x - 8) / 4

def biseccion(a, b, tolerancia=0.0001):
```

```

i = 1
FA = f(a)

print(f"\nIntervalo inicial: [{a}, {b}]")

while i <= 5:
    p = a + (b - a) / 2
    FP = f(p)

    if FP == 0 or (b - a) / 2 < tolerancia:
        print(f"\nRaíz aproximada encontrada: {p:.6f}")
        return p
    i = i + 1
    if FA * FP > 0:
        a = p
        FA = FP
    else:
        b = p

print("\nEl método fracasó después de 5 iteraciones")

rangos = [
    (-5, 3),
    (-4.7, 2.5),
    (-4.5, 2.7),
    (-3, -2)
]

for a, b in rangos:
    biseccion(a, b)

x = np.linspace(-6, 4, 1000)
y = f(x)

plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(x, y, label='f(x)')

plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")

```

```
plt.title("Método de Bisección")
plt.grid(True)

plt.show()
```

Intervalo inicial: [-5, 3]

Raíz aproximada encontrada: -1.000000

Intervalo inicial: [-4.7, 2.5]

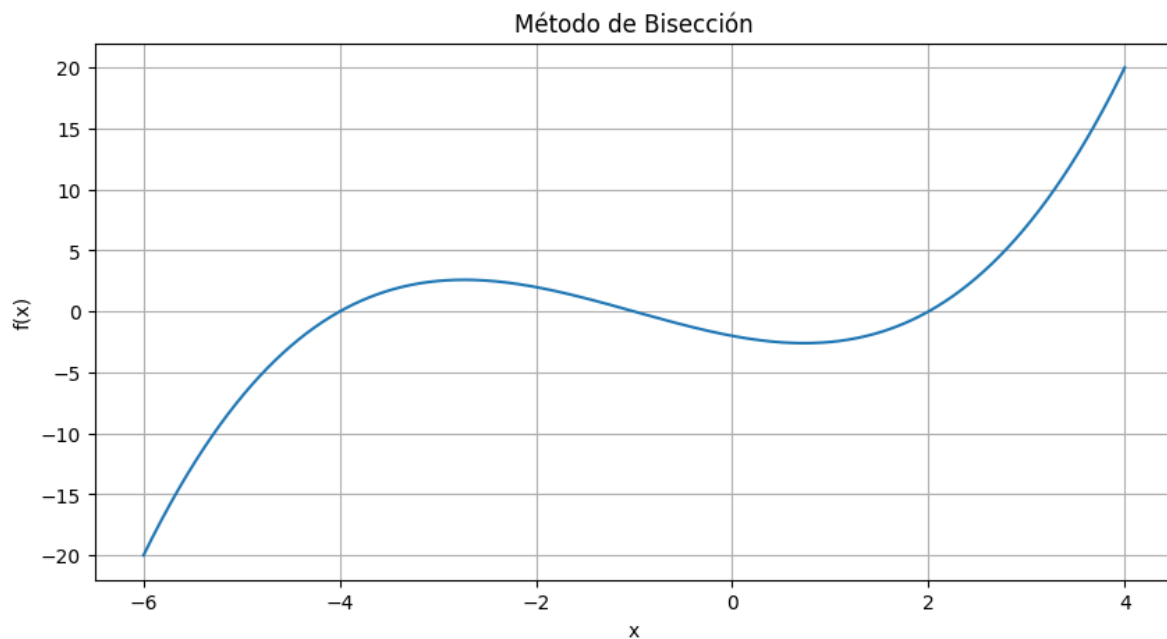
El método fracasó después de 5 iteraciones

Intervalo inicial: [-4.5, 2.7]

El método fracasó después de 5 iteraciones

Intervalo inicial: [-3, -2]

El método fracasó después de 5 iteraciones



Link repositorio: <https://github.com/DAM12CODS/Taller1-MN>